

King Mongkut's University of Technology Thonburi
Faculty of Engineering, Department of Computer Engineering
CPE 342 Machine Learning

Assignment 1: Training models

OLS Regression

You are provided with a dataset containing the information about a small business's monthly advertising expenditure and corresponding sales. The dataset includes the following variables:

- Advertising Budget (X): The amount spent on advertising (in thousands of dollars).
- Sales (Y): The number of units sold (in thousands).

The data is as follows:

Month	Advertising Budget (X)	Sales (Y)
1	3.0	6.0
2	5.0	9.0
3	2.0	4.0
4	7.0	10.0
5	8.0	12.0
6	1.0	3.0
7	4.0	7.0
8	6.0	8.0
9	9.0	13.0
10	10.0	15.0

Tasks:

1. Implement OLS Regression:
 - a. Use the data provided to fit a simple linear regression model using the OLS method.
 - b. Compute the regression coefficients (intercept and slope).
 - c. Write down the equation of the fitted line.
2. Interpret the Results:
 - a. Explain the meaning of the slope and intercept in the context of this problem.
 - b. Predict the sales if the advertising budget is \$12,000.
3. Model Evaluation:
 - a. Calculate the R-squared value to determine the goodness of fit for your model.
 - b. Provide a brief interpretation of the R-squared value obtained.

CPE 342 Machine Learning

Assignment 1: Training Models

OLS Regression

67070501042 วิศิษฐ์ สุวรรณเนา

ข้อมูลที่กำหนดให้เป็นตัวเลขงบประมาณโฆษณา (X , หน่วย: พันดอลลาร์) และยอดขาย (Y , หน่วย: พันหน่วย) จาก 10 เดือน ดังนี้

Month	Advertising Budget X (\$1,000s)	Sales Y (1,000 units)
1	3.0	6.0
2	5.0	9.0
3	2.0	4.0
4	7.0	10.0
5	8.0	12.0
6	1.0	3.0
7	4.0	7.0
8	6.0	8.0
9	9.0	13.0
10	10.0	15.0

Task 1: Implement OLS Regression

1a) Fit Simple Linear Regression ด้วยวิธี OLS

แบบจำลอง: สมมติว่าความสัมพันธ์ระหว่าง X กับ Y เป็นเชิงเส้น (linear) กำหนดให้ $\hat{Y}_i = \alpha + \beta X_i$ โดยที่ α คือ intercept และ β คือ slope

แทน $Y_i = \beta X_i + \alpha$ ลงในสมการ error $\varepsilon_i = Y_i - \hat{Y}_i$ จะได้

$$\varepsilon_i = Y_i - (\alpha + \beta X_i)$$

หลักการของ OLS: พยายามลดผลรวมของกำลังสองของ error (Least Squares Function) S :

$$S(\alpha, \beta) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \alpha - \beta X_i)^2$$

ฟังก์ชัน S จะมีค่าน้อยที่สุดเมื่อ $\frac{\partial S}{\partial \alpha} = 0$ และ $\frac{\partial S}{\partial \beta} = 0$

การหา partial derivatives:

$$\frac{\partial S}{\partial \alpha} = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \alpha - \beta X_i) = 0 \quad (1)$$

$$\frac{\partial S}{\partial \beta} = -2 \sum_{i=1}^n (Y_i - \alpha - \beta X_i) X_i = 0 \quad (2)$$

จากสมการ (1): $\sum_{i=1}^n Y_i - n\alpha - \beta \sum_{i=1}^n X_i = 0 \implies$ **Normal Equation 1:**

$$n\alpha + \beta \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n Y_i$$

จากสมการ (2): $\sum_{i=1}^n X_i Y_i - \alpha \sum_{i=1}^n X_i - \beta \sum_{i=1}^n X_i^2 = 0 \implies$ **Normal Equation 2:**

$$\alpha \sum_{i=1}^n X_i + \beta \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i Y_i$$

สามารถเขียน Normal Equation ในรูปแบบ Matrix ได้ดังนี้:

$$\begin{bmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_i Y_i \end{bmatrix}$$

คำนวณค่า summation จากข้อมูล:

i	X_i	Y_i	$X_i Y_i$	X_i^2
1	3.0	6.0	18.0	9.0
2	5.0	9.0	45.0	25.0
3	2.0	4.0	8.0	4.0
4	7.0	10.0	70.0	49.0
5	8.0	12.0	96.0	64.0
6	1.0	3.0	3.0	1.0
7	4.0	7.0	28.0	16.0
8	6.0	8.0	48.0	36.0
9	9.0	13.0	117.0	81.0
10	10.0	15.0	150.0	100.0
$\sum$	55.0	87.0	583.0	385.0

ดังนั้น:

$$n = 10, \quad \sum X_i = 55, \quad \sum Y_i = 87, \quad \sum X_i Y_i = 583, \quad \sum X_i^2 = 385$$

สรุป 1a: จากข้อมูลข้างต้น จะได้ระบบสมการ:

$$\begin{bmatrix} 10 & 55 \\ 55 & 385 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 87 \\ 583 \end{bmatrix}$$

1b) คำนวณ Regression Coefficients

เราสามารถหาค่า α (intercept) และ β (slope) ได้หลายวิธี:

วิธีที่ 1: Cramer's Rule

จากระบบสมการ:

$$\begin{aligned} 10\alpha + 55\beta &= 87 \\ 55\alpha + 385\beta &= 583 \end{aligned}$$

หาค่า Determinant:

$$\Delta = \det \begin{bmatrix} 10 & 55 \\ 55 & 385 \end{bmatrix} = (10)(385) - (55)(55) = 3850 - 3025 = 825$$

$$\Delta_\alpha = \det \begin{bmatrix} 87 & 55 \\ 583 & 385 \end{bmatrix} = (87)(385) - (55)(583) = 33495 - 32065 = 1430$$

$$\Delta_\beta = \det \begin{bmatrix} 10 & 87 \\ 55 & 583 \end{bmatrix} = (10)(583) - (87)(55) = 5830 - 4785 = 1045$$

จะได้:

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{\Delta_\alpha}{\Delta} = \frac{1430}{825} = \frac{26}{15} \approx 1.7333 \\ \beta &= \frac{\Delta_\beta}{\Delta} = \frac{1045}{825} = \frac{19}{15} \approx 1.2667 \end{aligned}$$

วิธีที่ 2: Pseudoinverse Method

$$\text{กำหนด } A = \begin{bmatrix} 1 & X_1 \\ 1 & X_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & X_n \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} Y_1 \\ Y_2 \\ \vdots \\ Y_n \end{bmatrix}, \text{ และ } c = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

จากสมการ $Ac = Y$ เราใช้ Left Pseudoinverse:

$$c = (A^T A)^{-1} A^T Y$$

จากตารางคำนวณ:

$$A^T A = \begin{bmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 55 \\ 55 & 385 \end{bmatrix}$$

$$A^T Y = \begin{bmatrix} \sum Y_i \\ \sum X_i Y_i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 87 \\ 583 \end{bmatrix}$$

หา $(A^T A)^{-1}$:

$$(A^T A)^{-1} = \frac{1}{825} \begin{bmatrix} 385 & -55 \\ -55 & 10 \end{bmatrix}$$

คำนวณหา c :

$$\begin{aligned} c &= \frac{1}{825} \begin{bmatrix} 385 & -55 \\ -55 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 87 \\ 583 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{825} \begin{bmatrix} (385)(87) + (-55)(583) \\ (-55)(87) + (10)(583) \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{825} \begin{bmatrix} 33495 - 32065 \\ -4785 + 5830 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{825} \begin{bmatrix} 1430 \\ 1045 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1430/825 \\ 1045/825 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 26/15 \\ 19/15 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

สรุป 1b: ได้ค่าสัมประสิทธิ์ดังนี้:

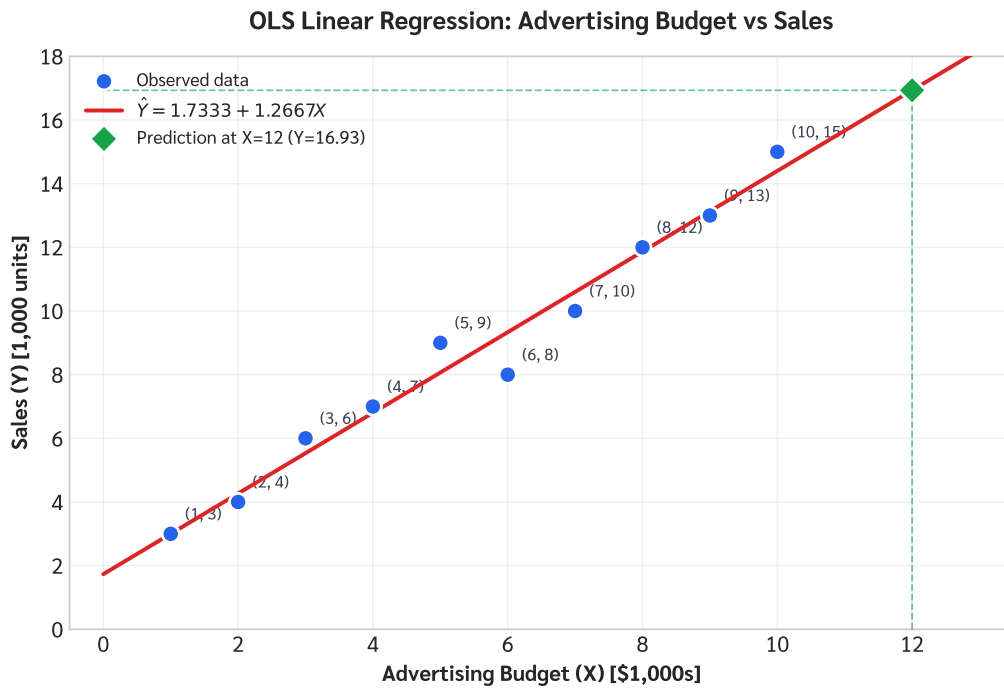
- **Intercept (α)** = $\frac{26}{15} \approx 1.7333$
- **Slope (β)** = $\frac{19}{15} \approx 1.2667$

1c) สมการ Fitted Line

นำค่า α และ β ที่คำนวณได้ไปแทนในสมการ $\hat{Y} = \alpha + \beta X$

สรุป 1c: สมการ Fitted Line คือ:

$$\hat{Y} = 1.7333 + 1.2667 X$$



รูปที่ 1: Scatter Plot แสดงความสัมพันธ์ระหว่างโฆษณากับยอดขาย พร้อมเส้น Fitted Line
 $\hat{Y} = 1.7333 + 1.2667 X$

Task 2: Interpret the Results

2a) ความหมายของ Slope และ Intercept

ความหมายของ Slope ($\beta \approx 1.2667$):

Slope บ่งบอกว่ายอดขาย (Sales) ถูกคาดการณ์ว่าจะเพิ่มตามค่าโฆษณา (Advertising) ที่เพิ่มขึ้น นั่นคือ ทุก ๆ \$1,000 ของ advertising ที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ยอดขาย (Sales) เพิ่มขึ้นประมาณ **1,267 หน่วย**

ความหมายของ Intercept ($\alpha \approx 1.7333$):

จุดตัดแกน Y บ่งบอกยอดขายที่คาดการณ์ไว้เมื่อไม่มีต้นทุนค่าโฆษณา กล่าวคือ ถ้าบริษัทไม่ทำโฆษณาเลย ($X = 0$) จะสามารถคาดการณ์ยอดขายได้ประมาณ **1,733 หน่วย**

2b) Predict ยอดขายเมื่องบโฆษณา = \$12,000

แทน $X = 12$ ลงในสมการที่ได้:

$$\hat{Y} = 1.7333 + 1.2667(12)$$

$$\hat{Y} = 1.7333 + 15.2004$$

$$\hat{Y} \approx 16.9333$$

สรุป 2b: ถ้าต้นทุนในการโฆษณาคือ \$12,000 คาดการณ์ยอดขายได้ประมาณ **16.93 พันหน่วย** (ประมาณ 16,933 หน่วย)

Task 3: Model Evaluation

3a) คำนวณ R-squared (R^2)

R^2 วัดความเหมาะสมของแบบจำลอง (Goodness of fit) นิยามเป็น:

$$R^2 = 1 - \frac{SS_{\text{res}}}{SS_{\text{tot}}}$$

โดย:

- $SS_{\text{res}} = \sum (Y_i - \hat{Y}_i)^2$
- $SS_{\text{tot}} = \sum (Y_i - \bar{Y})^2$

คำนวณ: (โดย $\bar{Y} = 8.7$)

i	X_i	Y_i	$\hat{Y}_i = 1.7333 + 1.2667X_i$	$e_i = Y_i - \hat{Y}_i$	e_i^2	$(Y_i - \bar{Y})^2$
1	3.0	6.0	5.5333	0.4667	0.2178	7.2900
2	5.0	9.0	8.0667	0.9333	0.8711	0.0900
3	2.0	4.0	4.2667	-0.2667	0.0711	22.0900
4	7.0	10.0	10.6000	-0.6000	0.3600	1.6900
5	8.0	12.0	11.8667	0.1333	0.0178	10.8900
6	1.0	3.0	3.0000	0.0000	0.0000	32.4900
7	4.0	7.0	6.8000	0.2000	0.0400	2.8900
8	6.0	8.0	9.3333	-1.3333	1.7778	0.4900
9	9.0	13.0	13.1333	-0.1333	0.0178	18.4900
10	10.0	15.0	14.4000	0.6000	0.3600	39.6900
Σ					3.7333	136.1000

จากตาราง: $SS_{\text{res}} = 3.7333$, $SS_{\text{tot}} = 136.1000$

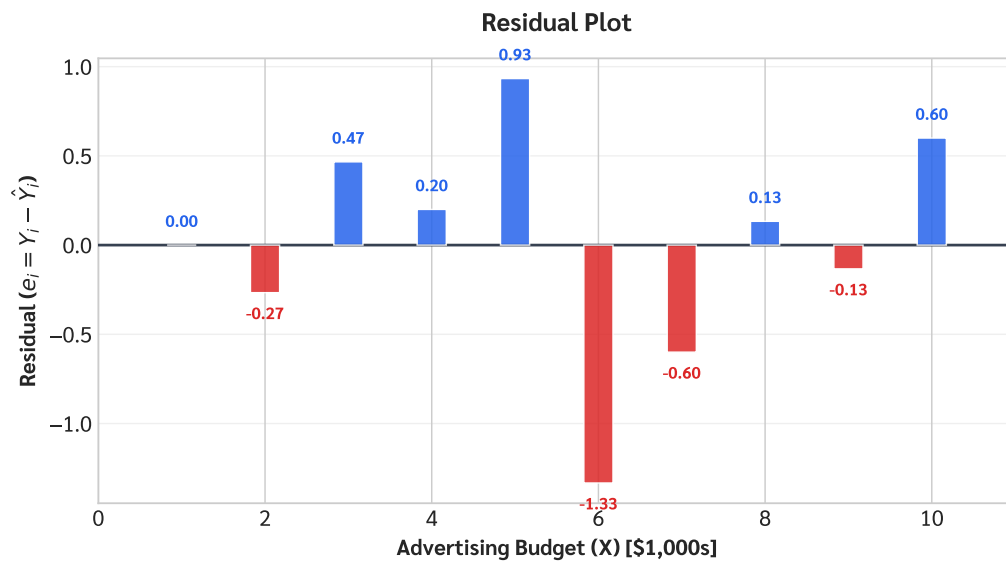
แทนค่า:

$$R^2 = 1 - \frac{3.7333}{136.10} = 1 - 0.0274 = 0.9726$$

สรุป 3a: $R^2 \approx 0.9726$ หรือประมาณ 97.26%

3b) ตีความค่า R-squared

สรุป 3b: ค่า R-squared ที่ 0.9726 หมายความว่า ประมาณ **97.26%** ของการเปลี่ยนแปลงของยอดขาย (Sales) สามารถถูกอธิบายได้ด้วยงบโฆษณา (Advertising Budget) สิ่งนี้บ่งชี้ว่าโมเดล linear regression มี **ความเหมาะสมดีเยี่ยม (Excellent fit)** กับข้อมูล และตัวงบโฆษณาเป็นปัจจัยพยากรณ์ความสำเร็จของยอดขายที่แข็งแกร่งมาก



รูปที่ 2: Residual Plot แสดงค่าความคลาดเคลื่อน (Error) ของแต่ละจุดข้อมูล ซึ่งกระจายตัวรอบศูนย์ได้ดี

สรุปผลลัพธ์

ข้อ	คำตอบ
1a	ระบบสมการ $10\alpha + 55\beta = 87$ และ $55\alpha + 385\beta = 583$
1b	Intercept (α) ≈ 1.7333 , Slope (β) ≈ 1.2667
1c	สมการ Fitted Line: $\hat{Y} = 1.7333 + 1.2667X$
2a	Slope: เพิ่มงบประมาณ \$1,000 ทำให้ยอดขายเพิ่ม 1,267 หน่วย Intercept: หากไม่มีงบประมาณเลย ยอดขายคาดการณ์คือ 1,733 หน่วย
2b	เมื่องบประมาณ = \$12,000 คาดการณ์ยอดขายได้ประมาณ 16,933 หน่วย
3a	$R^2 \approx 0.9726$ (97.26%)
3b	97.26% ของยอดขายสามารถอธิบายได้ด้วยงบประมาณ (โมเดลมีความเหมาะสมดีเยี่ยม)